



Informe de pruebas

Caso 3 — OpenCart Demo 4.0.2.3 · Grupo 5

Se planificaron y diseñaron pruebas para los once requisitos del caso; este informe **profundiza en el módulo de cupones de descuento (E-RF04)**, desde el requisito hasta sus defectos.

Control documental

Campo	Valor	Campo	Valor
Identificador	PP-G5-C3-v1.0	Versión	1.0
Fecha	26/09/2026	Curso	CS5383 · Verificación y Pruebas de Software
Autores	Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar	Grupo	5
Sistema bajo prueba	OpenCart Demo 4.0.2.3 (inglés, USD)	Aprobación	Docente CS5383; sin aprobación de cliente
Foco del informe	E-RF04 — aplicación de cupones de descuento en el carrito	Contexto	Los otros diez requisitos se conservan como marco del análisis
Marco de referencia	ISTQB CTFL v4.0.1; estructura del plan según ISO/IEC/IEEE 29119-3	Gestión de la Configuración	ID único, versión y registro de cambios por elemento del testware; evidencias con SHA-256 en el inventario de evidencias

Casos diseñados	Casos Alta	Concluyentes	Aprobación	Bloqueo
18	14	5 / 14 = 35.7 %	3 / 5 = 60 %	9 / 14 = 64.3 %

Cifras del proyecto completo. Aprobación sobre casos concluyentes; bloqueo sobre planificados. Las cifras propias del módulo de cupones se calculan en la sección 7.

Contenido del informe

Sec.	Contenido	Qué aporta
2	Plan de pruebas	Las once secciones del plan: alcance, riesgos, estrategia, entorno, responsables y cronograma.
3	Análisis por riesgo	Priorización de los once requisitos y técnicas de diseño aplicadas.
4	Alcance general del diseño	Trazabilidad resumida de los 18 casos diseñados para todo el sistema, sólo como contexto.
5	Módulo de cupones	Parte central: configuración, tabla de decisión, once casos, ejecución, ruta del caso, hallazgos y pendientes.
6	Otros hallazgos fuera del foco	Los dos defectos abiertos de otros módulos, enunciados sin desarrollarse.
7	Criterios de salida y métricas	Criterios declarados y cifras del módulo de cupones con sus denominadores.
8	Cierre y automatización	Conclusión del módulo y qué conviene automatizar en el Proyecto 2.
9	Anexo de evidencias	Índice de las capturas registradas y las cinco evidencias del módulo ampliadas.

2. Plan de pruebas — ISO/IEC/IEEE 29119-3

2.1 Identificación · 2.2 Contexto

Sección	Contenido compactado
1 Identificación	PP-G5-C3-v1.0 · v1.0 · Franco y Granit · aprobación docente · testware bajo Gestión de la Configuración con SHA-256.

2.3 Ítems de prueba y alcance

Ítem	En alcance	Fuera de alcance
E-RF01 Catálogo	Orden por nombre y precio, filtros	CRUD de categorías
E-RF02 Opciones de producto	Opción requerida, ajuste de precio	Combinatoria total
E-RF03 Carrito y recálculo	Cantidades válidas e inválidas, totales	—
E-RF04 Cupones	Vigencia, elegibilidad, no acumulación	Alta de cupones
E-RF05 Checkout invitado	Campos, método de pago	Registro / login
E-RF06 Confirmación	ID de orden, idempotencia	Pagos reales
E-RF07 Pedidos en panel	Orden propia visible	Devoluciones
E-RF08 Stock administrativo	Guardado de agotado y propagación	—
RNF-01 Propagación público → panel	Latencia < 60 s	—
RNF-02 Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox	Móviles
RNF-03 Respuesta de catálogo	Carga < 2000 ms	Carga y estrés

Build 4.0.2.3, inglés, USD. Excluidos además: modificar código, seguridad, carga y pruebas de componente.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuesto	Restricción observada
Demo accesible con datos ficticios	Demo compartido: los datos cambian
Cupones y opciones disponibles	Los cupones leídos estaban vencidos y deshabilitados
Permisos de escritura en el panel	El panel denegó el guardado
Instrumentación exportable	No disponible; RNF-03 no medible
24 h estimadas	Dos ejecutores, sin código fuente

2.5 Riesgos

Riesgo	Tipo	Probab.	Impacto	Tratamiento / casos
R01 Inventario divergente ficha/carrito/panel	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02, CP-ADM-01
R02 Cupón válido rechazado o descuento incorrecto	Producto	Alta	Crítico	CP-CUP-01/02; verificar vigencia antes
R03 Importes o impuestos inconsistentes	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-01, CP-PRO-02, CP-CON-01
R04 Opción obligatoria ausente o distinta	Producto	Media	Crítico	CP-PRO-01/02
R05 Venta sobre el stock real	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02 (S, S+1)
R06 Acumulación indebida de descuentos	Producto	Media	Crítico	CP-CUP-02
R07 Checkout invitado no completado	Producto	Alta	Crítico	CP-CHK-01, CP-CON-01
R08 Pedido perdido o duplicado	Producto	Media	Crítico	CP-CON-02, CP-PED-01, CP- RNF-01
R09 Catálogo lento u orden de precio incorrecto	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-02, CP- RNF-03
R10 Incompatibilidad de navegador	Producto	Media	Operacional	CP- RNF-02
R11 Orden por nombre o filtros confusos	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-01/03
R12 Certificado aceptado indebidamente	Producto	Baja	Crítico	CP-VAL-01
P01 Permisos limitados en el panel	Proceso	Alta	Operacional	Registrar Bloqueado, no Falló
P02 Datos del demo cambian	Proceso	Alta	Operacional	Revalidar precondiciones por corrida
P03 Sin instrumentación	Proceso	Alta	Operacional	Declarar RNF-03 no medible
P04 Fecha de entrega fija	Proceso	Media	Operacional	Reserva de 2 h

2.6 Estrategia de pruebas

Estrategia del curso	Uso	Razón
Analítica basada en riesgos	Principal	El daño se concentra en dinero, inventario y descuentos; el riesgo fija la profundidad
Basada en requisitos	Complementaria	Asegura diseño y trazabilidad de los 11 requisitos
Exploración acotada (reactiva)	Sólo reconocimiento	Identificar datos, cupones y bloqueos; no genera veredictos
Basada en modelos	No usada	No hay modelo formal ni especificación interna
Consultiva / dirigida por interesados	No usada	No hay interesado del negocio en un demo público

Preventiva de regresión	Diseñada, no ejecutada	Sin corrección aplicada no hay base para prueba de confirmación ni pruebas de regresión
Conforme a estándar / proceso	No se reclama	El marco es el temario ISTQB; afirmar cumplimiento de ISO/IEC/IEEE 29119 exigiría auditoría

Nivel	Profundidad real
Componente	No ejecutado: sin código
Integración	Observada por interfaz: carrito↔checkout, sitio↔panel. Sin cobertura de APIs
Sistema	Nivel principal: comportamiento externo del sistema desplegado
Aceptación	Limitada a los criterios del caso; sin firma del cliente

Ítem	Riesgo	Profundidad asignada
E-RF03 /04/05/06	Alta	Positivos, negativos, fronteras y variantes; ejecución obligatoria
E-RF02 /07/08, RNF-01	Alta	Un positivo y un negativo; ejecución obligatoria
E-RF01 , RNF-03	Media	Un caso ejecutado; complementarios sólo diseñados
RNF-02	Baja	Diseñado, no ejecutado

2.7 Entregables · 2.8 Tareas

Entregables de prueba
Plan de pruebas · registro de riesgos · 26 condiciones · 18 casos · registro de ejecución de los 14 Alta · desarrollo completo del módulo de cupones · hallazgos con evidencia · informe de finalización · manifiesto SHA-256.

Sub-proceso	Tareas
Planificación	Analizar el caso; valorar riesgos; priorizar requisitos; estimar 24 h; definir criterios
Diseño e impl.	Derivar 26 condiciones; escribir 18 casos con técnica declarada; preparar fixtures
Ejecución	Verificar precondiciones; ejecutar los 14 Alta; profundizar en cupones; registrar veredicto y evidencia
Cierre	Consolidar métricas con contexto; declarar riesgo residual; archivar el testware bajo Gestión de la Configuración

2.9 Entorno y datos · 2.10 Responsabilidades · 2.11 Cronograma

Necesidad	Detalle
Software	OpenCart Demo 4.0.2.3, sitio público y panel
Hardware / red	PC Windows, navegador de escritorio, red sin instrumentación
Herramientas	Capturas de pantalla, registro estructurado de ejecución, manifiesto SHA-256
Datos	Ficticios: invitado, direcciones, cantidades 0/-1/1.5/abc/vacío, S=147, S+1=148
Datos del demo	Cupones vigentes y productos con opciones completas: no disponibles

Responsable	Alcance
Franco	E-RF01 a E-RF04 ; apoyo RNF-03
Granit	E-RF05 a E-RF08 ; RNF-01 y RNF-02
Ambos	Revisión cruzada, Gestión de la Configuración, entrega

Fecha	Hito y resultado
18/09/2026	Exploración acotada: funcionalidades y datos identificados
24/09/2026	Planificación, análisis y diseño: 26 condiciones, 16 riesgos, 18 casos
24–25/09/2026	Ejecución: 14 casos Alta con evidencia
26/09/2026	Profundización en cupones: 11 casos y 8 ejecuciones registradas
Tras habilitar el ambiente	Reejecución de bloqueados, prueba de confirmación y pruebas de regresión

Comunicación: coordinación diaria y repositorio compartido del testware. Todo bloqueo de permisos o datos se documenta en el registro y se eleva a la docente.

3. Análisis: priorización de requisitos por riesgo

Prioridad derivada del nivel de riesgo, no del esfuerzo de prueba.

Requisito	Nivel	Justificación
E-RF03 Carrito y recálculo	Alta	Un error aritmético cobra importes incorrectos al cliente.
E-RF04 Cupones	Alta	Un descuento indebido reduce el ingreso sin autorización.
E-RF05 Checkout invitado	Alta	Si el recorrido no se completa, simplemente no hay venta.
E-RF06 Confirmación	Alta	Sin ID no hay seguimiento; un duplicado cobra dos veces.
E-RF08 Stock administrativo	Alta	Sobreventa: es la queja de negocio que originó el Caso 3.
E-RF02 Opciones de producto	Alta	La variante seleccionada define qué producto se entrega.
E-RF07 Pedidos en panel	Alta	Una orden invisible impide su atención operativa.
RNF-01 Propagación público → panel	Alta	La demora provoca reintentos y pedidos duplicados.
E-RF01 Catálogo	Media	Afecta la navegación y la comparación, no el importe cobrado.
RNF-03 Respuesta de catálogo	Media	Degrada la experiencia sin impedir completar la compra.
RNF-02 Compatibilidad	Baja	Alcance limitado a tres navegadores de escritorio equivalentes.

Por qué este informe se concentra en un solo requisito

Se analizaron y priorizaron los once requisitos del caso y se diseñaron casos de prueba para todos ellos; la ejecución dejó hallazgos en varios módulos —carrito, checkout, opciones de producto y cupones—. A partir de aquí **este informe profundiza en [E-RF04](#), el módulo de cupones**. Es el requisito que concentra el riesgo económico más directo: un cupón mal aplicado descuenta dinero real sin autorización, y un cupón válido rechazado hace perder la venta. Además es el único módulo donde pudimos recorrer el camino completo —requisito, riesgo, condiciones, técnica, casos, ejecución, defectos y lo que queda pendiente— con evidencia en cada etapa. Los demás requisitos quedan como contexto: su diseño y su trazabilidad se conservan en las secciones 3 y 4, y sus defectos se enuncian en la sección 6 sin desarrollarse.

3.1 Técnicas de diseño aplicadas

Técnica	Casos y por qué esa y no otra
Partición de equivalencia	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP- RNF-02 . Cantidad y código agrupan clases válidas e inválidas; enumerar valores sería redundante.
Análisis de valores límite	CP-CAR-02 ($S = 147$ y $S+1 = 148$). La sobreventa ocurre en el borde del stock, no dentro de la clase.
Tabla de decisión y causa-efecto	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01. El descuento y el agotado combinan varias variables: son reglas, no rangos.
Transición de estados	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP- RNF-01 . Idempotencia y propagación dependen del estado previo.
Prueba basada en casos de uso	CP-CON-01, CP-PED-01, CP-CHK-01. El recorrido invitado sólo falla como secuencia extremo a extremo.
Caja blanca	No aplicada: no tuvimos acceso al código del producto.

4. Alcance general del diseño

Resumen de los 18 casos diseñados para los once requisitos, con su técnica, su prioridad y el resultado que obtuvieron. Se incluye sólo como contexto: **el detalle de ejecución se desarrolla sobre el módulo de cupones** en la sección 5.

Caso	Requisito	Técnica	Prioridad	Veredicto	Hallazgo
CP-CAR-01	E-RF03	Partición de equivalencia	Alta	Falló	DEF-01
CP-CHK-01	E-RF05	Partición de equivalencia	Alta	Falló	DEF-04
CP-CAT-02	E-RF01	Partición de equivalencia	Alta	Pasó	—
CP-PRO-01	E-RF02	Partición de equivalencia	Alta	Pasó	—
CP-CAR-02	E-RF03 / E-RF08 derivados	Partición de equivalencia y Análisis de valores límite	Alta	Pasó	—
CP-PRO-02	E-RF02 / E-RF03 derivados	Partición de equivalencia	Alta	Bloqueado	—
CP-CUP-01	E-RF04	Partición de equivalencia	Alta	Bloqueado	—
CP-CUP-02	E-RF04	Tabla de decisión y Transición de estados	Alta	Bloqueado	—
CP-CON-01	E-RF06 / E-RF05	Prueba basada en casos de uso	Alta	Bloqueado	DEF-04
CP-CON-02	E-RF06 derivado	Transición de estados	Alta	Bloqueado	DEF-04
CP-ADM-01	E-RF08	Tabla de decisión	Alta	Bloqueado	—
CP-PED-01	E-RF07	Prueba basada en casos de uso	Alta	Bloqueado	DEF-04

Caso	Requisito	Técnica	Prioridad	Veredicto	Hallazgo
CP-RNF-01	E-RNF01	Transición de estados	Alta	Bloqueado	DEF-04
CP-RNF-03	E-RNF03	Medición de rendimiento con umbral	Alta	Bloqueado	—
CP-CAT-01	E-RF01	Partición de equivalencia	Media	No ejecutado	—
CP-CAT-03	Alcance funcional	Partición de equivalencia	Media	No ejecutado	—
CP-RNF-02	E-RNF02	Partición de equivalencia	Media	No ejecutado	—
CP-VAL-01	Alcance funcional	Tabla de decisión	Media	No ejecutado	—

Los casos CP-CUP-01 y CP-CUP-02 de esta tabla son los dos casos del módulo de cupones inscritos en el plan general. Al profundizar en el módulo se descompusieron en las once condiciones que se detallan a continuación.

5. Módulo de cupones de descuento

Requisito [E-RF04](#): el campo «Use Coupon Code» del carrito y su efecto sobre los importes. Esta sección recorre el módulo completo: qué hay configurado en el sistema, qué reglas gobiernan la decisión, qué casos se derivan de ellas, qué devolvió el sistema al ejecutarlos, cómo se llega desde el requisito hasta un defecto, qué defectos quedaron abiertos y qué falta para cerrar el módulo.

5.1 Configuración encontrada en el sistema

El catálogo tiene **dos cupones**, ambos inutilizables hoy. Esto condiciona todo lo que se puede probar.

Código	Nombre	Tipo	Vigencia	Estado	Consecuencia
2222	−10% Discount	Porcentaje, 10 %	01/01/2014 – 01/01/2020	Disabled	Vencido hace más de 6 años y además deshabilitado
1111	−10.00 Discount	Monto fijo, 10.00	01/01/2014 – 01/01/2020	Disabled	Mismo caso

No existe ningún cupón válido en el ambiente. Por eso el camino positivo —aplicar un descuento real— no se puede ejecutar. Los dos cupones fallan por **dos causas a la vez** (deshabilitado y vencido), así que tampoco se puede aislar cuál de las dos rechaza el sistema.

5.2 Tabla de decisión del módulo

Siete condiciones gobiernan si un cupón se aplica. La tabla enumera cada combinación relevante y la acción que el sistema debe tomar.

Regla	Situación	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Acción esperada
R1	Cupón válido en carrito elegible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Aplica el descuento, agrega la línea «Coupon» y recalcula el total
R2	El código no existe	No	—	—	—	—	—	—	Rechaza e indica que el código no existe. El total no cambia
R3	Existe pero está deshabilitado	Sí	No	—	—	—	—	—	Rechaza e indica que el cupón no está activo
R4	Existe pero está fuera de vigencia	Sí	Sí	No	—	—	—	—	Rechaza e indica que el cupón venció
R5	Alcanzó su límite de usos	Sí	Sí	Sí	No	—	—	—	Rechaza e indica que se agotaron los usos
R6	El carrito no llega al monto mínimo	Sí	Sí	Sí	Sí	No	—	—	Rechaza e indica el monto mínimo exigido
R7	Ningún producto del carrito es elegible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	—	Rechaza, o aplica 0 de descuento sin afectar los productos no elegibles
R8	Se aplica dos veces el mismo cupón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No acumula: el descuento sigue siendo uno solo
R9	El campo se envía vacío o con espacios	—	—	—	—	—	—	—	Pide un código. No debe informar una eliminación que no ocurrió

C1 el código existe · C2 está habilitado · C3 está dentro de vigencia · C4 le quedan usos · C5 el carrito alcanza el monto mínimo · C6 hay un producto elegible · C7 es la primera aplicación. El guion «—» significa que esa condición ya no influye porque una anterior decidió el resultado.

5.3 Casos derivados: [CUP-01](#) a [CUP-11](#)

Un caso por regla; la regla R2 origina tres, porque el rechazo de un código inexistente se prueba también con entradas extremas y con el carrito vacío. Datos fijos para todos: producto **iPod Nano**, una unidad, carrito con Sub-Total 100.00, Eco Tax 2.00, VAT 20.00 y **Total 122.00**.

Caso	Regla	Entrada	Resultado esperado	Técnica
CUP-01	R1	Código de un cupón vigente y aplicable	El total baja según el tipo de descuento y aparece la línea «Coupon»	Partición de equivalencia
CUP-02	R2	QA-NO-EXISTE-20260926	Rechazo con mensaje propio de «código inexistente»	Partición de equivalencia
CUP-03	R3	2222 — deshabilitado	Rechazo con mensaje propio de «cupón inactivo»	Tabla de decisión
CUP-04	R4	1111 — vencido	Rechazo con mensaje propio de «cupón vencido»	Tabla de decisión
CUP-05	R5	Cupón con usos agotados	Rechazo indicando el límite de usos	Tabla de decisión
CUP-06	R6	Cupón con monto mínimo mayor al carrito	Rechazo indicando el mínimo exigido	Valores límite
CUP-07	R7	Cupón de otra categoría	Rechazo o descuento 0 sin afectar el total	Tabla de decisión
CUP-08	R8	Mismo cupón válido aplicado dos veces	Un solo descuento; no se duplica	Transición de estados
CUP-09	R9	Campo vacío y campo con tres espacios	Pedir un código; no informar eliminación	Partición de equivalencia
CUP-10	R2	Cadena de 300 caracteres y cadena con <>"%&=	Rechazo controlado, sin error de servidor	Valores límite
CUP-11	R2	Cupón sobre un carrito vacío	Rechazo controlado	Partición de equivalencia

5.4 Resultados de la ejecución del 26/09/2026

Ejecución manual sobre el sitio público. La columna «Respuesta literal» reproduce el texto exacto que devuelve el sistema.

Caso	Entrada probada	Respuesta literal del sistema	Total	Veredicto
CUP-02	QA-NO-EXISTE-20260926	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-03	2222	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-04	1111	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-09	Campo vacío	Success: Your coupon discount has been removed!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-09	Tres espacios	Success: Your coupon discount has been removed!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-10	300 caracteres	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Pasó
CUP-10	<>"%&=	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Pasó
CUP-11	2222 con carrito vacío	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	Carrito vacío	Pasó
CUP-01	Cupón vigente	No ejecutable: no existe ningún cupón vigente	—	Bloqueado
CUP-05	Usos agotados	No ejecutable: requiere un cupón vigente con límite	—	Bloqueado
CUP-06	Monto mínimo	No ejecutable: requiere un cupón vigente con mínimo	—	Bloqueado
CUP-07	Categoría no elegible	No ejecutable: requiere un cupón vigente por categoría	—	Bloqueado
CUP-08	Aplicación repetida	No ejecutable: requiere una primera aplicación válida	—	Bloqueado

3 pasaron — robustez de entrada

5 fallaron — mensajes incorrectos

5 bloqueados — falta un cupón vigente

Ninguna entrada inválida alteró el total ni creó una línea de descuento: el control monetario del camino negativo es correcto. Lo que falla son los mensajes.

5.5 Ruta del caso: del requisito al veredicto

Dos recorridos de diez etapas sobre el mismo requisito: uno que falló y derivó en defecto, y uno que quedó bloqueado por falta de datos.

Recorrido A · [CUP-03](#) Falló

Cupón existente pero deshabilitado. Derivó en el hallazgo [H-CUP-01](#).

Recorrido B · [CUP-01](#) Bloqueado

Aplicación de un cupón vigente. No hay ninguno en el ambiente.

Recorrido A · [CUP-03](#) — de un requisito a un defecto abierto

#	Etapas	Detalle
1	Requisito de origen	E-RF04 — el carrito debe aceptar únicamente los cupones aplicables y rechazar los demás indicando la causa del rechazo.
2	Riesgo asociado	R02 · cupón válido rechazado o descuento incorrecto , probabilidad Alta e impacto Crítico → prioridad Alta. El riesgo es económico directo: un rechazo mal explicado hace que el cliente abandone la compra.
3	Condición de prueba	Regla R3 de la tabla de decisión: un código que existe pero está deshabilitado debe rechazarse con un mensaje que identifique esa causa concreta, y el total no debe cambiar.
4	Técnica elegida y por qué	Tabla de decisión. El resultado depende de siete condiciones combinadas (existencia, habilitación, vigencia, usos, monto mínimo, elegibilidad y primera aplicación), no de un rango de valores. No se eligió partición de equivalencia porque las causas de rechazo no son clases de un mismo campo sino condiciones independientes; no se eligió valores límite porque en esta regla no hay frontera numérica.
5	Diseño del caso	CUP-03 , regla R3, prioridad Alta, responsable Franco. Resultado esperado: rechazo con mensaje propio de «cupón inactivo», sin línea «Coupon» y sin variación del total.
6	Datos y precondiciones	Producto iPod Nano , una unidad. Carrito con Sub-Total 100.00, Eco Tax 2.00, VAT 20.00 y Total 122.00. Código 2222 («-10% Discount», porcentaje 10 %, vigencia 01/01/2014 – 01/01/2020, estado Disabled). Importes de referencia registrados antes de aplicar el cupón.
7	Ejecución y veredicto	26/09/2026. El sistema responde <code>Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!</code> y el total se mantiene en 122.00. El rechazo es correcto, pero el mensaje no identifica la causa esperada por la regla R3. → Falló .
8	Evidencia	E-21 (el mensaje tal como lo ve el cliente) y E-20 (el panel con los dos cupones deshabilitados y vencidos, que justifica el dato de entrada). Capturas con fecha e integridad verificada por SHA-256.
9	Hallazgo derivado	H-CUP-01 — «[Cupones] Un solo mensaje para cuatro causas distintas de rechazo». Severidad Media / Prioridad propuesta Alta. La causa raíz no se afirma: no se inspeccionó el código, sólo el comportamiento observable.
10	Estado actual	Nuevo · reproducido el 26/09/2026. El caso no puede afinarse más en este ambiente: los dos cupones existentes están a la vez deshabilitados y vencidos, así que R3 y R4 no se pueden separar. Cuando los mensajes se diferencien, CUP-03 se repetirá como prueba de confirmación junto con CUP-02 y CUP-04 .

Recorrido B · [CUP-01](#) — de un requisito a un bloqueo justificado

#	Etapas	Detalle
1	Requisito de origen	E-RF04 — un cupón vigente y aplicable debe descontar el importe correcto, agregar la línea «Coupon» y recalcular el total.
2	Riesgo asociado	R02 con el mismo nivel Alto, y R06 · acumulación indebida de descuentos . Es el camino positivo: el único que demuestra que el descuento se calcula bien, y por eso el de mayor valor del módulo.
3	Condición de prueba	Regla R1 de la tabla de decisión: con las siete condiciones en «Sí», el sistema aplica el descuento y el total baja según el tipo de cupón.
4	Técnica elegida y por qué	Partición de equivalencia. El campo de código admite infinitos valores; se agrupan en una clase válida y varias inválidas, y aquí se prueba un representante de la clase válida. No se eligió tabla de decisión porque en R1 todas las condiciones valen «Sí» y no hay combinación que analizar.
5	Diseño del caso	CUP-01 , regla R1, prioridad Alta, responsable Franco. Resultado esperado: aparece la línea «Coupon» con el importe descontado y el total general se recalcula en consecuencia.
6	Datos y precondiciones	Mismos importes de partida: iPod Nano, una unidad, Total 122.00. Precondición explícita: un cupón habilitado y dentro de vigencia . El catálogo sólo ofrece 2222 y 1111, ambos con estado Disabled y vigencia terminada el 01/01/2020.
7	Ejecución y veredicto	26/09/2026. La precondición no se cumple, de modo que no hay nada que aplicar. → Bloqueado , nunca Falló : el sistema no llegó a comportarse frente a la regla R1 y no existe comportamiento que juzgar.
8	Evidencia	E-20 — el listado de cupones del panel, donde se lee el estado Disabled y la vigencia vencida de los dos registros. El ambiente no fue alterado; no se requirió restaurar datos.
9	Hallazgo derivado	Ninguno. La carencia es del ambiente de prueba, no del producto, y convertirla en defecto inflaría el conteo. Se registra como impedimento de datos y se traslada al responsable del ambiente, no al equipo de desarrollo.
10	Estado actual	Bloqueado por falta de datos. Cuenta en la tasa de bloqueo del módulo, calculada sobre los casos diseñados, y nunca en la tasa de aprobación. Con un solo cupón habilitado y vigente se desbloquean CUP-01 y CUP-08 .

Qué demuestra la comparación de ambos recorridos

Los dos casos nacen del mismo requisito, reciben una prioridad derivada del riesgo, se les asigna una técnica justificada por la naturaleza del problema y se ejecutan con datos y precondiciones declarados. La diferencia aparece en la etapa 7: [CUP-03](#) obtuvo un comportamiento distinto al esperado y por eso **falló** y generó un defecto; [CUP-01](#) no obtuvo comportamiento alguno y por eso quedó **bloqueado** y no generó ninguno. Distinguirlos es lo que permite saber qué le corresponde corregir al equipo de desarrollo y qué le corresponde habilitar al responsable del ambiente.

5.6 Hallazgos del módulo

[H-CUP-01](#) · [Cupones] Un solo mensaje para cuatro causas distintas de rechazo

Qué pasa. El sistema responde siempre `Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!`, sin importar si el código no existe, está deshabilitado, venció o agotó sus usos.

Cómo reproducir. Agregar iPod Nano al carrito. Aplicar `QA-NO-EXISTE-20260926` (no existe), luego `2222` (deshabilitado) y luego `1111` (vencido). Los tres devuelven el mismo texto.

Por qué importa. El cliente no sabe si se equivocó al escribir o si la promoción ya terminó, y tiende a abandonar la compra. Soporte tampoco puede diagnosticar sin entrar al panel. Es la diferencia entre «revisa el código» y «esta promoción venció el 1 de enero».

Sugerencia. Mensajes distintos por causa; el código de error puede ser interno y el texto al cliente, específico.

Severidad: Media **Prioridad propuesta:** Alta **Estado:** Nuevo **Reglas:** R2, R3, R4, R5 **Casos:** [CUP-02](#), [CUP-03](#), [CUP-04](#) · **Evidencia:** [E-21](#), [E-23](#)

[H-CUP-02](#) · [Cupones] El campo vacío responde «Success» aunque no había ningún cupón aplicado

Qué pasa. Enviar el campo vacío, o con solo espacios, devuelve `Success: Your coupon discount has been removed!` pese a que no existía ningún descuento que eliminar.

Cómo reproducir. Con un carrito sin cupón aplicado, pulsar «Apply Coupon» dejando el campo vacío. Repetir escribiendo tres espacios.

Por qué importa. Un mensaje de éxito ante una acción que no ocurrió enseña al usuario a desconfiar de los mensajes. Además revela que la entrada no se valida ni se recorta: los espacios no se eliminan antes de procesar.

Sugerencia. Validar que el campo no esté vacío tras recortar espacios, y reservar el mensaje de eliminación para cuando realmente había un cupón aplicado.

Severidad: Baja **Prioridad propuesta:** Media **Estado:** Nuevo **Regla:** R9 **Caso:** [CUP-09](#) · **Evidencia:** [E-22](#)

[C-CUP-01](#) · Confirmación: ninguna entrada inválida altera los importes

Con ocho entradas distintas —inexistente, deshabilitado, vencido, vacío, espacios, 300 caracteres, caracteres especiales y carrito vacío— el total se mantuvo en 122.00 y nunca apareció una línea de descuento. El módulo no crea descuentos fantasma, que es el riesgo económico principal. Tampoco se produjo ningún error de servidor.

Severidad: Informativa **Prioridad propuesta:** Baja **Casos:** [CUP-02](#), [CUP-03](#), [CUP-04](#), [CUP-09](#), [CUP-10](#), [CUP-11](#) · **Evidencia:** [E-20](#), [E-24](#)

5.7 Qué falta para cerrar el módulo

Cinco reglas de la tabla de decisión no se pueden verificar hoy. No es una omisión del equipo de pruebas: el ambiente no tiene con qué probarlas.

Regla	Caso	Qué falta verificar	Qué se necesita en el ambiente
R1	CUP-01	Que un cupón válido aplique el descuento correcto	Un cupón habilitado y vigente, de tipo porcentaje y otro de monto fijo
R5	CUP-05	Que el límite de usos bloquee la aplicación	Un cupón con límite bajo, por ejemplo un uso
R6	CUP-06	Que el monto mínimo se respete	Un cupón con monto mínimo declarado
R7	CUP-07	Que la restricción por categoría funcione	Un cupón restringido a una categoría concreta
R8	CUP-08	Que el mismo cupón no se acumule	Cualquier cupón válido, para aplicarlo dos veces

Con un solo cupón de prueba habilitado se desbloquean R1 y R8. Con tres cupones configurados —uno con límite de usos, uno con monto mínimo y uno por categoría— se cierra el módulo completo.

6. Otros hallazgos fuera del foco

Fuera del módulo de cupones quedaron dos defectos abiertos. Se documentan aquí para dejar constancia de que existen y de que tienen evidencia registrada, pero **no se desarrollan en este informe**, que se concentra en [E-RF04](#).

DEF-01 · [Carrito] El total de línea no corresponde al unitario por cantidad

Con dos unidades de iPod Nano el unitario es 122.00 y la línea muestra 242.00, mientras el total general queda en 244.00 (Sub-Total 200.00 + Eco Tax 4.00 + VAT 40.00). Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta; trazado desde [E-RF03](#) y evidenciado en E-03 y E-04.

DEF-04 · [Checkout] No se ofrece método de pago seleccionable en el recorrido de invitado

El checkout responde «No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y el botón Confirm Order queda deshabilitado, de modo que la compra no se puede completar. Severidad Crítica para el recorrido ensayado / Prioridad propuesta Alta; trazado desde [E-RF05](#) y evidenciado en E-19.

Ambos defectos bloquean además la cadena de confirmación, pedidos y propagación al panel, tal como se refleja en la tabla de trazabilidad de la sección 4.

7. Criterios de salida y métricas del módulo de cupones

Criterios declarados antes que las cifras.

7.1 Criterios de entrada y salida por fase (declarados antes de la ejecución)

Fase / nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Análisis y diseño	Base versionada; 11 requisitos identificados	26 condiciones trazadas; 18 casos completos
Diseño del módulo	Configuración de cupones leída en el panel	Las 9 reglas de la tabla de decisión con al menos un caso asignado
Sistema	Demo accesible; carrito con importes de referencia registrados	Cada caso con veredicto o bloqueo documentado y respuesta literal registrada
Aceptación	Resultados del nivel sistema	No se afirma calidad del módulo mientras el camino positivo no se haya verificado
Suspensión	—	Pérdida de sesión, cambio de fixture o precondition ausente: suspender el caso y continuar los independientes
Reanudación	Acceso normal, cupón de prueba disponible, fixture revalidado	Nueva corrida registrada sin sobrescribir la evidencia previa

7.2 Estado frente a los criterios de salida

Criterio	Estado	Sustento
Diseño y registro del módulo	Cumplido	Las 9 reglas están modeladas, los 11 casos están completos y las 8 ejecuciones quedaron registradas con su respuesta literal y su evidencia.
Cobertura del camino positivo	No cumplido	La regla R1 no se verificó: no existe ningún cupón habilitado y vigente en el ambiente. Con ella quedan sin verificar R5, R6, R7 y R8.
Afirmación de calidad del módulo	No cumplido	H-CUP-01 y H-CUP-02 siguen abiertos y 5 de las 9 reglas no tienen verificación, de modo que el módulo no puede declararse correcto.

7.3 Métricas del módulo con sus denominadores

Métrica	Cálculo	Lectura
Casos diseñados	11 casos para 9 reglas	Un caso por regla; la regla R2 concentra tres (CUP-02 , CUP-10 y CUP-11) por tratarse del rechazo más frecuente.
Casos ejecutados	6 / 11 = 54.5 %	CUP-02 , CUP-03 , CUP-04 , CUP-09 , CUP-10 y CUP-11 . Los otros cinco no tenían precondition disponible.
Ejecuciones registradas	8 ejecuciones	CUP-09 y CUP-10 se probaron con dos entradas cada uno, y cada entrada se registró por separado con su respuesta literal.
Ejecuciones que pasaron	3 / 8 = 37.5 %	Las tres son de robustez de entrada: 300 caracteres, caracteres especiales y carrito vacío.
Ejecuciones que fallaron	5 / 8 = 62.5 %	Todas fallan por el mensaje devuelto, ninguna por el importe cobrado.
Casos bloqueados	5 / 11 = 45.5 %	CUP-01 , CUP-05 , CUP-06 , CUP-07 y CUP-08 . El bloqueo es de datos del ambiente, no del producto.
Cobertura de reglas	4 / 9 = 44.4 %	Verificadas R2, R3, R4 y R9. Sin verificar R1, R5, R6, R7 y R8, que son las que exigen un cupón válido.
Control de importes	8 / 8 = 100 %	En las ocho ejecuciones el total se mantuvo en 122.00 y no apareció ninguna línea de descuento indebida.
Hallazgos del módulo	2 abiertos + 1 confirmación	H-CUP-01 (Media) y H-CUP-02 (Baja) abiertos; C-CUP-01 confirma el control monetario.

Las tasas de aprobación y de fallo se calculan sobre las 8 ejecuciones registradas, no sobre los 11 casos diseñados: usar el total planificado como denominador daría una cifra engañosa, porque los 5 bloqueados nunca produjeron un veredicto. La tasa de bloqueo sí se calcula sobre los 11 diseñados, que es el universo planificado.

8. Cierre y automatización

8.1 Conclusión

Conclusión del módulo de cupones

El módulo protege correctamente el dinero: en las ocho ejecuciones registradas ninguna entrada inválida modificó el total ni creó una línea de descuento, y ninguna provocó un error de servidor. Lo que no funciona es la comunicación del rechazo. Cuatro causas distintas —código inexistente, cupón deshabilitado, cupón vencido y límite de usos agotado— comparten un único mensaje, y el envío del campo vacío informa un éxito que no ocurrió. Son [H-CUP-01](#) y [H-CUP-02](#), ambos abiertos. El camino positivo no se pudo evaluar: el ambiente no tiene ningún cupón habilitado y vigente, de modo que cinco de las nueve reglas quedaron sin verificar y el módulo no puede declararse correcto. La primera acción no es corregir código, sino configurar cupones de prueba; con ellos se reejecutan los cinco casos bloqueados y se repiten [CUP-02](#), [CUP-03](#) y [CUP-04](#) como prueba de confirmación en cuanto los mensajes se diferencien, junto con las pruebas de regresión del carrito y el checkout, que comparten precondiciones.

8.2 Recomendaciones de automatización para el módulo de cupones

Casos	Recomendación para el Proyecto 2	Sustento observado
CUP-02 , CUP-03 , CUP-04	Automatizar como una suite de rechazo con una aserción por causa.	Hoy las tres entradas devuelven el mismo texto. En cuanto los mensajes se separen, la suite detecta cualquier regresión que vuelva a unificarlos.
CUP-09	Automatizar el envío del campo vacío y del campo con espacios.	Es determinista y barato de ejecutar. La aserción debe exigir un mensaje de validación, no el «Success» que hoy devuelve.
CUP-10 , CUP-11	Automatizar como prueba de robustez del campo de código.	Los 300 caracteres, los caracteres especiales y el carrito vacío ya se rechazan de forma controlada: sirven como red de seguridad frente a cambios de validación.
CUP-01 , CUP-08	Automatizar el camino positivo con cupones creados y eliminados por el propio guion.	Requieren un cupón habilitado y vigente. Sobre el ambiente actual la automatización sólo produciría bloqueos repetidos.
CUP-05 , CUP-06 , CUP-07	Diseñar ahora e implementar cuando existan los cupones de límite, mínimo y categoría.	Sin esos datos no hay resultado esperado contra el cual comparar, y el guion no podría emitir un veredicto.
Aserción transversal	Comprobar en todos los casos que el total no cambia ante un rechazo.	Las ocho ejecuciones mantuvieron el total en 122.00; es la aserción de mayor valor económico y la más barata de mantener.

Se mantiene manual la revisión de la claridad de los mensajes, porque exige interpretar qué entiende un cliente y no puede reducirse a una comparación de cadenas. El diseño de automatización no se entrega como si ya estuviera implementado. Todo el testware queda archivado bajo *Gestión de la Configuración con su manifiesto SHA-256*.

9. Anexo · Evidencias

Índice completo de las capturas registradas durante el proyecto y, a continuación, las cinco evidencias del módulo de cupones ampliadas.

Método de registro. Cada ejecución guarda la entrada probada, la respuesta literal del sistema y el total resultante. Las capturas conservan la fecha de toma y su integridad se verifica con una huella SHA-256 incluida en el inventario de evidencias.

9.1 Índice de evidencias

Código	Caso	Qué muestra
E-01	CAR-precondicion	CAR-precondicion-HTC
E-02	CP-ADM-01	CP-ADM-01 paso03 warning-permiso-modificar-productos
E-03	CP-CAR-01	CP-CAR-01 qty1
E-04	CP-CAR-01	CP-CAR-01 qty2
E-05	CP-CAR-02	CP-CAR-02 cero
E-06	CP-CAR-02	CP-CAR-02 decimal
E-07	CP-CAR-02	CP-CAR-02 negativo
E-08	CP-CAR-02	CP-CAR-02 stock-bloquea-checkout
E-09	CP-CAR-02	CP-CAR-02 stock147
E-10	CP-CAR-02	CP-CAR-02 stockS
E-11	CP-CAR-02	CP-CAR-02 stockSmas1
E-12	CP-CAR-02	CP-CAR-02 texto
E-13	CP-CAR-02	CP-CAR-02 vacio
E-14	CP-CAT-02	CP-CAT-02 asc
E-15	CP-CAT-02	CP-CAT-02 asc detalle
E-16	CP-CAT-02	CP-CAT-02 desc
E-17	CP-CAT-02	CP-CAT-02 desc detalle
E-18	CP-CHK-01	CP-CHK-01 apellido-vacio
E-19	CP-CHK-01	CP-CHK-01 sin-pago
E-20	CP-CUP-01	CP-CUP-01 cupones-no-vigentes
E-21	CP-CUP-02	CP-CUP-02 error-visible
E-22	CP-CUP-02	CP-CUP-02 inexistente
E-23	CP-CUP-02	CP-CUP-02 vencido-error
E-24	CP-CUP-02	CP-CUP-02 vencido
E-25	CP-PRO-01	CP-PRO-01 resultado
E-26	CP-PRO-02	CP-PRO-02 bloqueo
E-27	CP-PRO-02	CP-PRO-02 bloqueo detalle
E-28	CP-PRO-02	CP-PRO-02 paso01 opcion-radio-sin-valores
E-29	PRO-APPLE	PRO-APPLE

9.2 Capturas del módulo de cupones

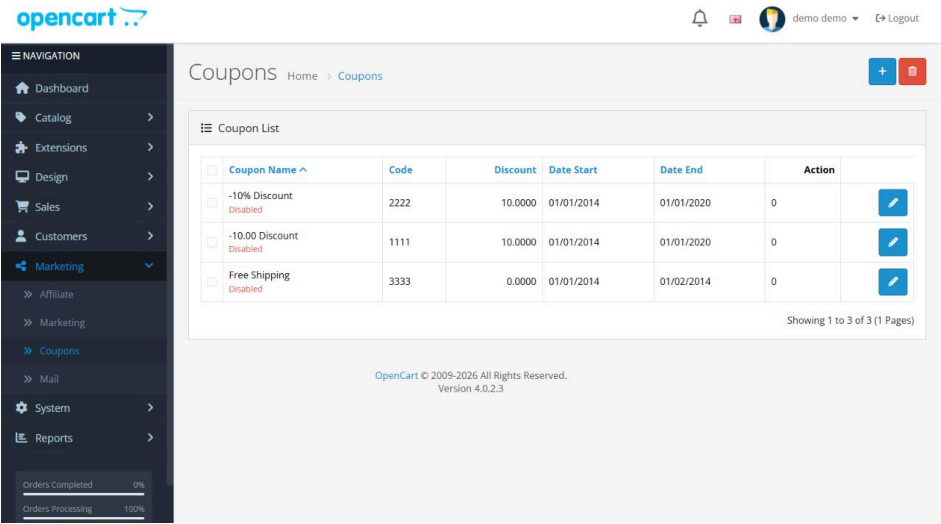
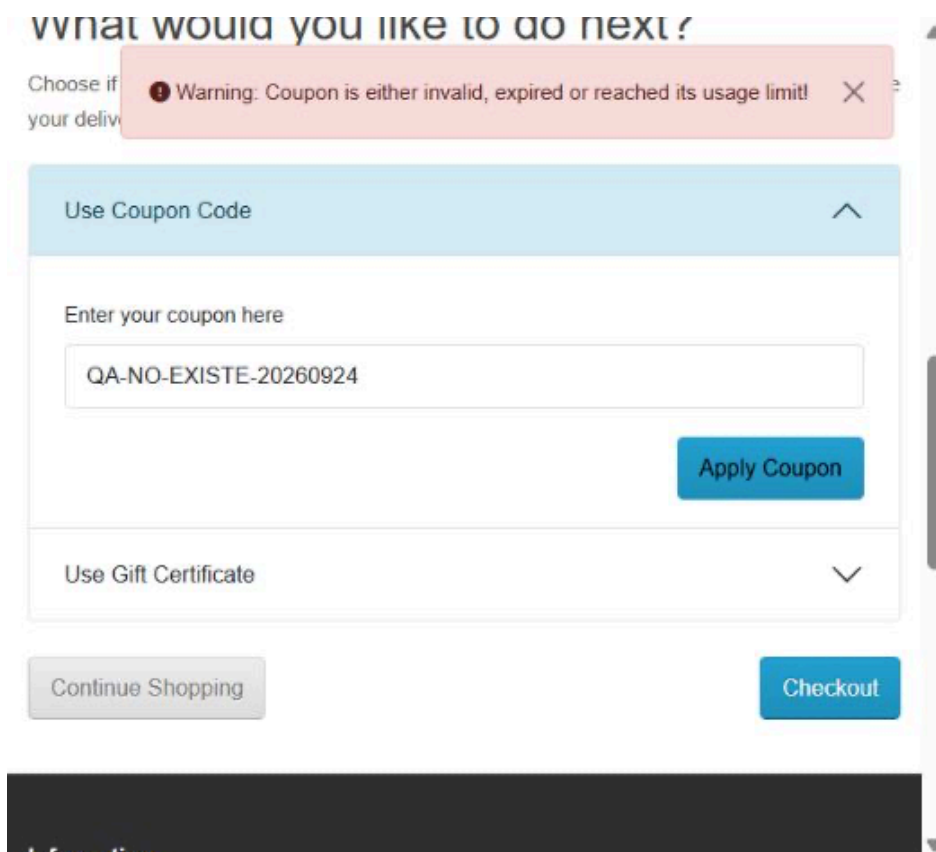


Figura 1: [E-20](#) · Panel de cupones del sistema. Todos los registros aparecen con estado Disabled y con la vigencia terminada el 01/01/2020, de modo que no hay ningún cupón aplicable. Es la evidencia que justifica el bloqueo de [CUP-01](#), [CUP-05](#), [CUP-06](#), [CUP-07](#) y [CUP-08](#).



What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!

Use Coupon Code

Enter your coupon here

QA-NO-EXISTE-20260924

Apply Coupon

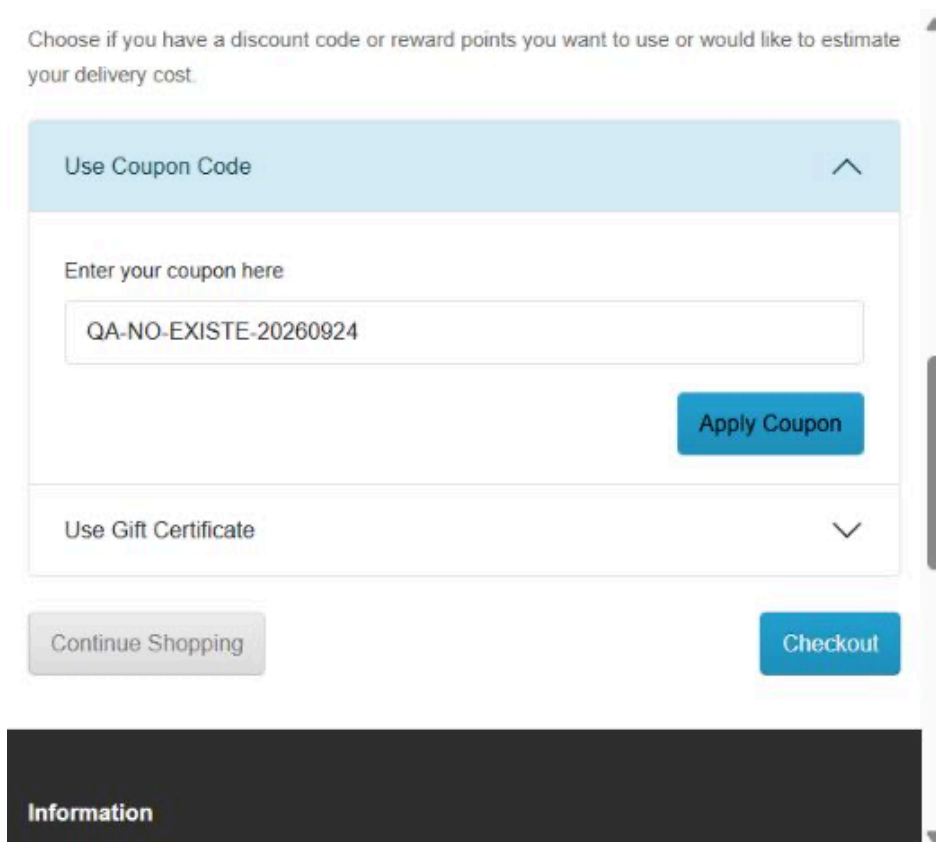
Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Figura 2: [E-21](#) · El aviso de rechazo tal como lo ve el cliente en el carrito. Demuestra que el mensaje es visible, pero también que no dice cuál de las causas provocó el rechazo: es el punto de partida de [H-CUP-01](#).



Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Enter your coupon here

QA-NO-EXISTE-20260924

Apply Coupon

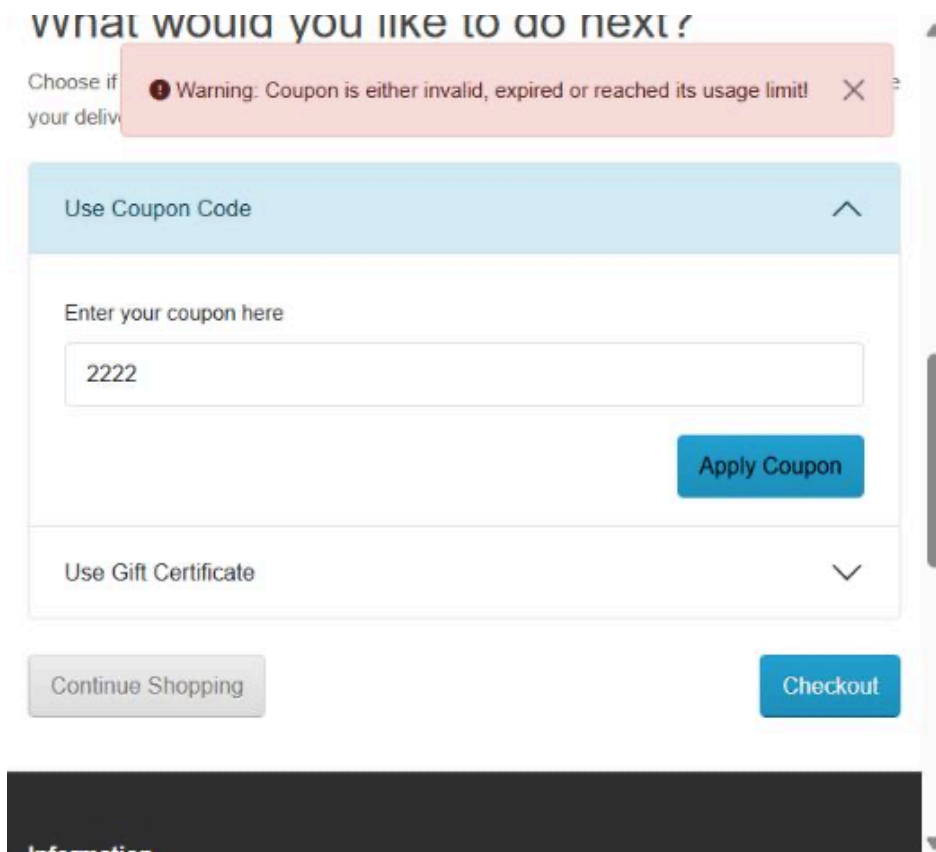
Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Figura 3: [E-22](#) · La entrada probada en [CUP-02](#): el código inexistente escrito en el campo «Use Coupon Code» justo antes de pulsar «Apply Coupon». Documenta el dato exacto con el que se ejecutó el caso.



What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Enter your coupon here

2222

Apply Coupon

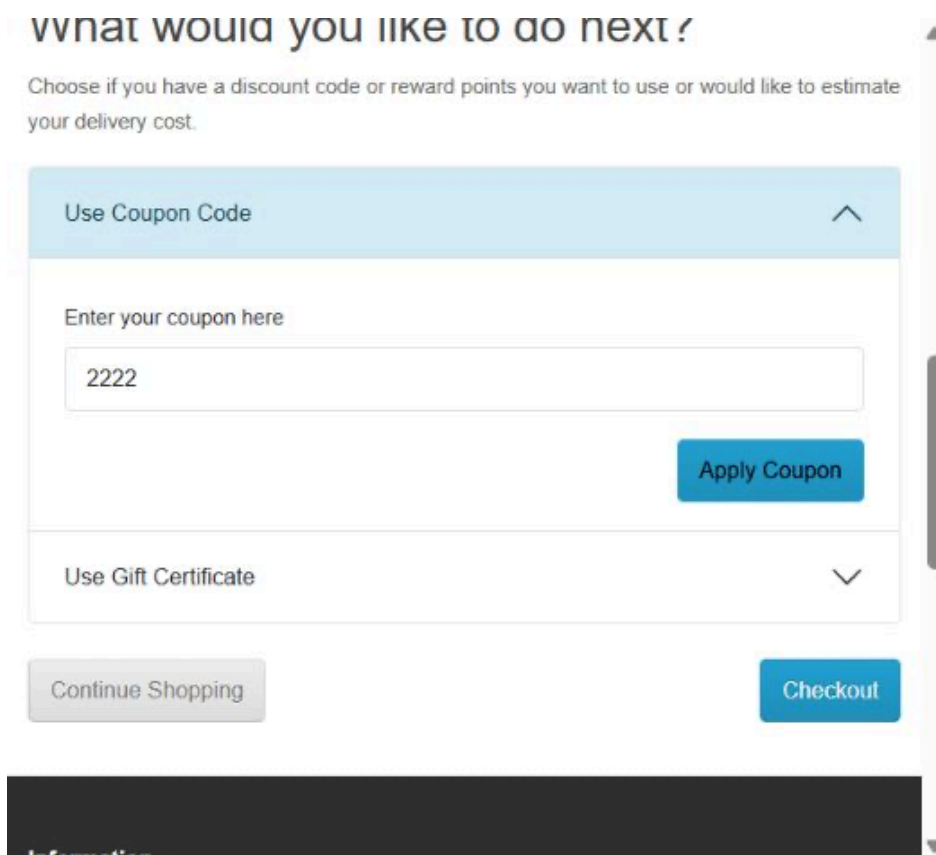
Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Figura 4: [E-23](#) · Rechazo de un cupón que sí existe en el sistema, el código 2222. La causa es distinta a la de [E-21](#) y el texto devuelto es exactamente el mismo: es la evidencia directa de [H-CUP-01](#).



What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Enter your coupon here

2222

Apply Coupon

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Figura 5: [E-24](#) · El código 2222 cargado en el campo inmediatamente antes de aplicarlo. Junto con [E-23](#) documenta la secuencia completa del caso —entrada exacta y respuesta del sistema— y sostiene la confirmación [C-CUP-01](#): tras el rechazo no se añadió ninguna línea de descuento.